Тестовое задание
на позицию технического писателя

Исполнитель: Михайлова Полина Алексеевна

Оглавление

1. Описание бизнес-процесса верхнего уровня в SIPOC 3
2. Текстовое описание процесса заказа 4
    2.1. Предусловие 4
    2.2. Основной сценарий 4
    2.3. Альтернативные сценарии 6
    2.4. Постусловие 6
    2.5. BPMN-диаграмма процесса 7
3. Сущности процесса заказа 9
4. Редактура текста 10
5. API-методы сервиса 11
    5.1. Введение 11
    5.2. Общая информация 11
    5.3. Список методов 12
    5.4. GET /api/v1/tariffs 12
    5.5. POST /api/v1/subscriptions 14
    5.6. GET /api/v1/subscriptions 15
    5.7. POST /api/v1/subscriptions/{subscription_id}/cancel 17

1. Описание бизнес-процесса верхнего уровня в SIPOC

Текст задания. Установить приложение Компании, изучить сайт, найти дополнительную информацию, проанализировать деятельность компании Компании.
Описать **основной бизнес-процесс верхнего уровня** одним из предложенных способов:

- SIPOC;
- кросс-функциональная диаграмма;
- функциональная модель с декомпозицией;
- иерархия в IDEF.

Решение:
Анализ выполнялся на основе данных из мобильного приложения и официального сайта Компании. Данные из внутренних систем компании не привлекались.
Реализация через SIPOC представлена в Таблице 1.

Таблица 1 – SIPOC-диаграмма бизнес-процесса

Suppliers (Поставщики)	Inputs (Входы)	Process (Процесс)	Outputs (Выходы)	Customers (Клиенты)
1. Фермеры и партнеры 2. Собственное производство Компании	1. Продукты питания и товары 2. Информация о товарах: цена, вес, фото 3. Заказ, сформированный клиентом	1. Формирование ассортимента и цен 2. Приемка товара и размещение на складах, далее в магазинах 3. Заказ товара клиентом через приложение/сайт 4. Доставка или выдача заказа клиенту	1. Собранный заказ 2. Чек/подтверждение оплаты 3. Списание бонусов	1. Покупатель

2. Текстовое описание процесса заказа

Текст задания. Составить пошаговое текстовое описание бизнес-процесса заказа товара в приложении с указанием альтернативных сценариев.

Сделать схему бизнес-процесса заказа товара в приложении в нотации BPMN 2.0.

Границами процесса считать:

- начало - переход на вкладку каталог;
- окончание - переход на выбор способа оплаты.

Решение:

Текстовое описание процесса заказа товара в мобильном приложении «Компании»

2.1. Предусловие

- пользователь авторизован в мобильном приложении «Компании»;
- приложение открыто на главном экране;
- у пользователя есть действующий адрес доставки или он готов его указать в процессе заказа.

2.2. Основной сценарий

Описание основного сценария приведено в Таблице 2.

Таблица 2 – Основной сценарий заказа

№	Действие пользователя	Отклик системы
1	Переходит на вкладку «Каталог»	Отображает каталог товаров с категориями, фильтрами и поисковой строкой. В верхней части экрана показывает текущий выбранный адрес доставки
2	Находит товары одним из способов: - просматривает категории; - использует поисковую строку;	Обновляет список товаров в соответствии с выбранным способом поиска. Для каждого товара отображает цену, вес, рейтинг, а также информацию о наличии
3	Выбирает товары и нажимает кнопку «В	Добавляет товары в корзину. Отображает счетчик товаров в

	корзину»	корзине. Предлагает перейти в корзину или продолжить покупки
4	Переходит в корзину	Отображает корзину с перечнем товаров, количеством, ценой каждого, общей суммой
5	Выбирает способ получения заказа: - «Доставка» с указанием адреса; - «Самовывоз» с указанием магазина;	Отображает доступные варианты в зависимости от геопозиции пользователя Проверяет доступность адреса для доставки. Если адрес не обслуживается – см. альтернативный сценарий 5а
6	Выбирает дату и время доставки из доступных слотов	Отображает доступные временные слоты и фиксирует выбранный пользователем слот
7	Указывает получателя заказа: - «Для себя» – данные подставляются автоматически; - «Для другого» – вводит имя и номер телефона получателя;	Если выбран вариант «Для другого», отображает поля для ввода имени и номера телефона
8	Проверяет состав заказа. При необходимости: - изменяет количество товаров; - удаляет товары; - возвращается в каталог для добавления новых;	Пересчитывает сумму корзины при каждом изменении
9	Настраивает опцию «Позвоните мне, если товара нет в наличии»	Сохраняет настройку пользователя для данного заказа
10	Вводит промокод или купон в соответствующее поле и применяет его	Проверяет валидность промокода. Если промокод действителен – пересчитывает сумму заказа с учетом скидки. Если недействителен – см. альтернативный сценарий 10а
11	Нажимает кнопку «Выберите способ оплаты»	Переходит на экран выбора способа оплаты. Процесс завершен

2.3. Альтернативные сценарии

Описание альтернативных сценариев приведено в Таблице 3.

Таблица 3 – Альтернативные сценарии заказа

№	Альтернативный сценарий	Описание
2a	Товар не найден	Если в результате поиска или фильтрации товары не найдены, система предлагает свои варианты
3a	Товара нет в наличии для доставки	Если выбранный товар недоступен для заказа с доставкой, но есть в магазинах, кнопка «В корзину» заменяется на кнопку «Посмотреть наличие в магазинах». При нажатии открывается список адресов магазинов с указанием количества товара в штуках
5a	Адрес недоступен для доставки	Если пользователь ввел адрес, который не обслуживается службой доставки, система отображает сообщение: «Сюда не доставляем». Отображается кнопка «Жду новостей». При нажатии открывается информационное окно с пояснением, что компания расширяет зону доставки, и контактами для связи (чат, телефон, электронная почта)
10a	Промокод недействителен	Если пользователь ввел недействительный промокод, система отображает сообщение об ошибке и не применяет скидку

2.4. Постусловие

- Корзина сохранена с актуальным составом, итоговой суммой, примененными скидками и настройками.
- Система открыла экран выбора способа оплаты.
- Процесс заказа на данном этапе завершен. Дальнейшие действия не входят в границы данного процесса и не описываются в настоящем разделе.

2.5. BPMN-диаграмма процесса

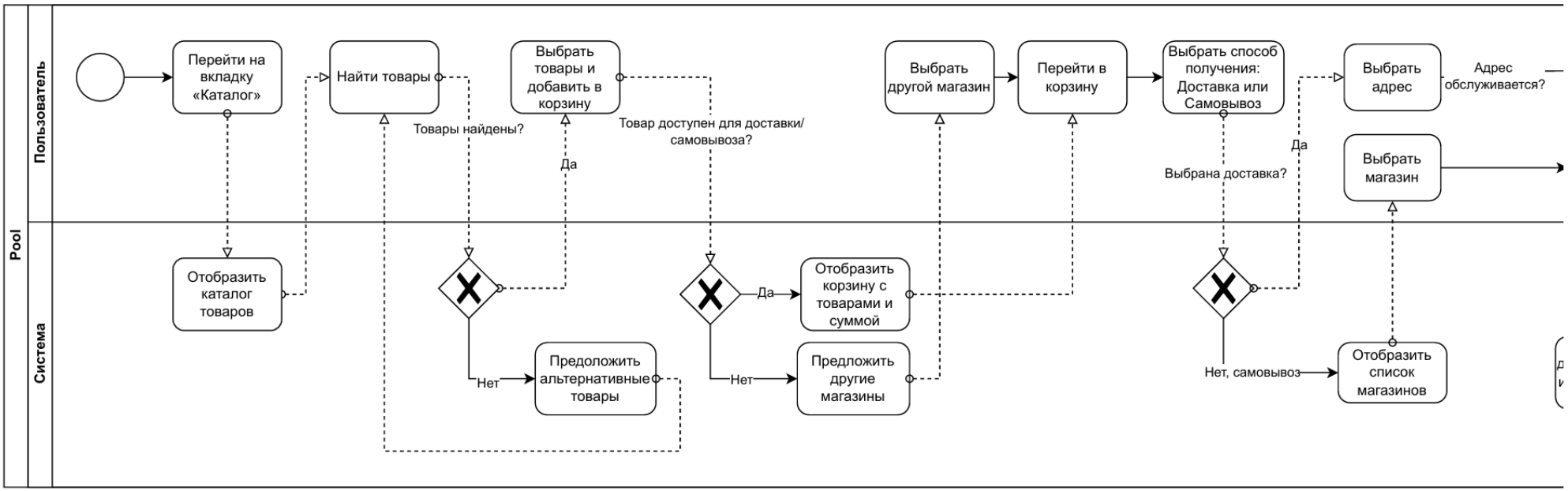


Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса заказа в нотации BPMN 2.0 (часть 1)

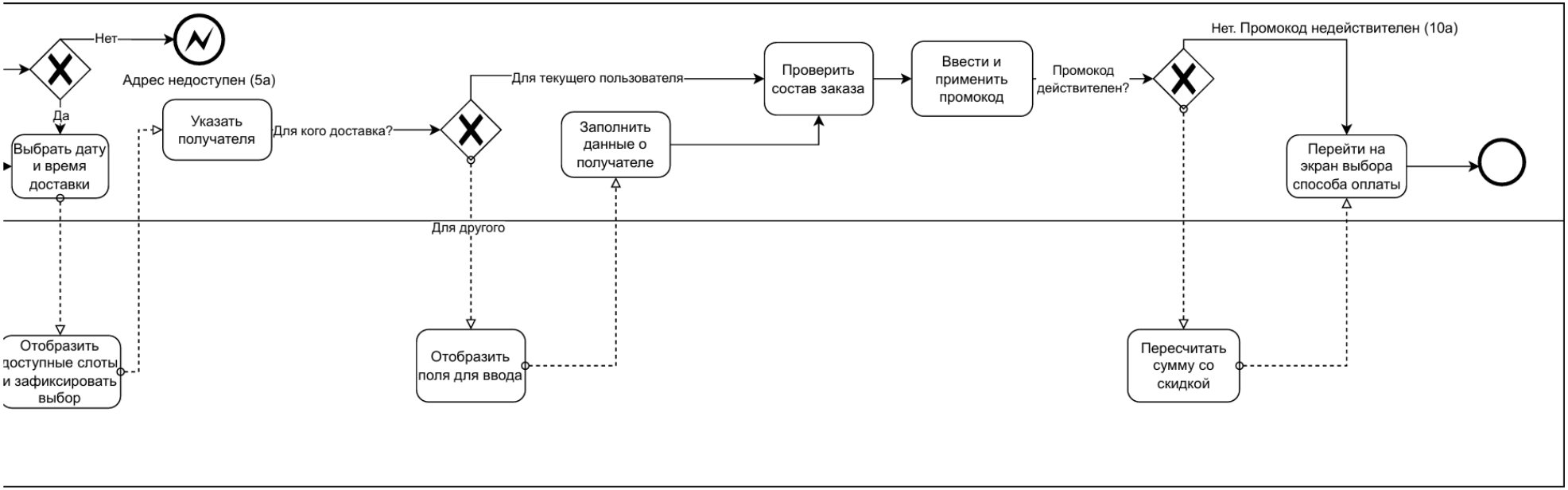


Рисунок 2 – Схема бизнес-процесса заказа в нотации BPMN 2.0 (часть 2)

3. Сущности процесса заказа

Текст задания. Перечислить сущности (классы объектов), которые можно выделить, изучив процесс заказа товара.

Решение:
Сущности процесса заказа представлены в Таблице 4.

Таблица 4 – Сущности процесса заказа

Сущность	Описание	Основные атрибуты
1. Пользователь	Зарегистрированный клиент, который совершает заказ	Имя, номер телефона, email, адрес по умолчанию
2. Товар	Продукт, который продается в приложении	Название, цена, вес, описание, рейтинг, наличие
3. Категория	Группа товаров для навигации по каталогу	Название, список товаров в категории
4. Корзина	Временное хранилище товаров, которые пользователь выбрал для заказа	Идентификатор пользователя, список позиций, общая сумма
5. Способ получения	Вариант получения заказа: доставка или самовывоз	Тип: доставка/самовывоз
6. Адрес	Адрес, на который нужно доставить заказ	Город, улица, дом, квартира, подъезд, домофон
7. Магазин	Точка самовывоза, где пользователь может забрать заказ	Название, адрес, часы работы, наличие товара
8. Получатель	Человек, который получит заказ	Имя, номер телефона
9. Заказ	Оформленная заявка на покупку товаров	Состав заказа, способ получения, адрес/магазин, получатель, итоговая сумма, статус, дата
10. Промокод	Код для получения скидки на заказ	Код, размер скидки, срок действия

4. Редактура текста

Текст задания. Исправить **все** ошибки в соответствии с правилами русского языка в тексте.

Решение:
Исходный текст:
“TaskManager Pro преднозначен для управления задачами и проектами он облегчает контроль за исполнением работы и повышает продуктивность. Программа имеет удобный интерфейс и множество полезных функций. Приложение работает также как и другие подобные приложения - могут создавтся задачи, назначатся исполнители а прогресс отслеживаеться в реальном времени, но в отличии от других, оно совершенно бесплатно.

TaskManager Pro так же поддерживает интеграцию с другими популярными инструментами что облегчает рабочий процесс. Программа автоматизирует рутинные задачи, что позволяет сосредоточится на более важных делах.

Описание было бы не полным без отзывов пользователей, они находяться в низу страницы.”

Текст после редактуры:
“ TaskManager Pro предназначен для управления задачами и проектами. Он облегчает контроль исполнения работы и повышает продуктивность. Программа имеет удобный интерфейс и множество полезных функций. Приложение работает так же, как и другие подобные приложения: могут создаваться задачи, назначаться исполнители, а прогресс отслеживается в реальном времени, но, в отличие от других, оно совершенно бесплатно.

TaskManager Pro также поддерживает интеграцию с другими популярными инструментами, что облегчает рабочий процесс. Программа автоматизирует рутинные задачи, что позволяет сосредоточиться на более важных делах.

Описание было бы неполным без отзывов пользователей. Отзывы находятся внизу страницы.”

5. API-методы сервиса

Текст задания. Описать API-методы на основе OpenAPI-спецификации для сервиса. Сервис управления подписками, который позволяет пользователям выбирать и создавать подписки на различные тарифы (например, базовый тариф за 200р/месяц, тариф pro за 1000р/месяц), просматривать доступные тарифы, получать информацию о своих подписках, отменять подписки.

- Исходные данные: архитектурное решение ADR для сервиса (управление подписками) и OpenAPI файл (дополнительно в yaml).
- Задача: на основе ADR описать методы API. Привести эндпойнты, их назначение, примеры запроса, примеры ответа, параметры, ошибки и их значение.

Решение:

5.1. Введение

Сервис предоставляет REST API для управления подписками. С его помощью пользователи могут просматривать доступные тарифы, создавать и отменять подписки, а также получать информацию о своих действующих подписках. Документация описывает методы API, их параметры, примеры запросов и ответов, а также возможные ошибки.

5.2. Общая информация

Базовый URL: http://0.0.0.0:8083

Версионирование

Все методы используют версионирование через путь: /api/v1/. Инфраструктурные эндпойнты (/health, /docs, /metrics) не версионируются.

Аутентификация

- Методы создания и отмены подписки требуют Bearer-токен.
- Методы получения данных (тарифы, список подписок) аутентификации не требуют.
- Токен передается в заголовке запроса: Authorization: Bearer <token>

Идемпотентность

Метод отмены подписки поддерживает заголовок Idempotency-Key для защиты от повторной обработки запроса. Ключ должен быть уникальным. Если отправить запрос с тем же ключом повторно, сервер вернет тот же результат без выполнения повторной операции.

Формат ошибок

При возникновении ошибки сервер возвращает объект:

```
{
  "message_code": "SUBSCRIPTION_NOT_FOUND",
  "details": "Подписка с указанным ID не найдена"
}
```

HTTP статусы
200 OK – Успешный запрос
201 Created – Ресурс успешно создан
400 Bad Request – Неверный запрос
401 Unauthorized – Пользователь не авторизован
404 Not Found – Ресурс не найден
500 Internal Server Error – Внутренняя ошибка сервера

5.3. Список методов

Таблица 5 – Список API-методов

Метод	Эндпойнт	Назначение	Аутентификация
GET	/api/v1/tariffs	Получить список всех доступных тарифов	Не требуется
POST	/api/v1/subscriptions	Создать новую подписку для пользователя	Требуется
GET	/api/v1/subscriptions?user_id={uuid}	Получить список подписок пользователя	Не требуется
POST	/api/v1/subscriptions/{subscription_id}/cancel	Отменить подписку	Требуется

5.4. GET /api/v1/tariffs

Назначение – получить список всех доступных тарифов с их ценами, описаниями и возможностями.
Аутентификация не требуется.
Параметры запроса отсутствуют.
Пример запроса
```
GET /api/v1/tariffs
```
Пример успешного ответа (200 OK)

```
[
  {
    "id": "2b652fb8-f02a-4133-a11f-11062fc3ba49",
    "name": "Базовый",
    "price": 200,
    "description": "Стандартный тариф для личного
использования",
    "features": [
      {
        "ad": "5 проектов",
        "description": "Максимум 5 активных проектов"
      },
      {
        "ad": "2 ГБ хранилища",
        "description": "Объем дискового пространства"
      }
    ],
    "interval": "Month"
  },
  {
    "id": "3c763fc9-g13b-5244-b22f-22073gd4cb50",
    "name": "Pro",
    "price": 1000,
    "description": "Расширенный тариф для профессионалов",
    "features": [
      {
        "ad": "Безлимит проектов",
        "description": "Неограниченное количество активных
проектов"
      },
      {
        "ad": "50 ГБ хранилища",
        "description": "Объем дискового пространства"
      }
    ],
    "interval": "Month"
  }
]
```


Структура объекта TariffDto

Таблица 6 – Структура объекта TariffDto

Поле	Тип	Описание
id	uuid	Уникальный идентификатор тарифа
name	string	Название тарифа
price	double	Стоимость в рублях
description	string	Краткое описание тарифа
features	array	Список возможностей тарифа
interval	string	Период оплаты

Структура объекта Feature

Таблица 7 – Структура объекта Feature

Поле	Тип	Описание
ad	string	Название возможности
description	string	Описание возможности

Ошибки
400 Bad Request – Неверный запрос
500 Internal Server Error – Внутренняя ошибка сервера

5.5. POST /api/v1/subscriptions

Назначение – создать новую подписку для пользователя на выбранный тариф. Если у пользователя уже есть активная подписка, она автоматически обновляется.
Аутентификация – требуется Bearer-токен.

Параметры запроса (body)

Таблица 8 – Параметры запроса (body)

Параметр	Тип	Обязательный	Описание
user_id	uuid	Да	Идентификатор пользователя
tariff_id	uuid	Да	Идентификатор тарифа

Пример запроса

```
POST /api/v1/subscriptions
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "user_id": "019ad0a9-2a87-7842-943d-09c1402a7907",
  "tariff_id": "2b652fb8-f02a-4133-a11f-11062fc3ba49"
}
```

Пример успешного ответа

```
{
  "id": "1b652fb8-f02a-4133-a11f-11062fc3ba49"
}
```

Структура объекта CreateSubscriptionResponse

Таблица 9 – Структура объекта CreateSubscriptionResponse

Поле	**Тип**	**Описание**
id	uuid	Уникальный идентификатор созданной подписки

Ошибки
400 Bad Request – Неверный запрос
401 Unauthorized – Пользователь не авторизован
500 Internal Server Error – Внутренняя ошибка сервера

5.6. GET /api/v1/subscriptions

Назначение – получить список всех подписок пользователя по его идентификатору.
Аутентификация не требуется.

Параметры запроса (query)

Таблица 10 – Параметры запроса (query)

Параметр	**Тип**	**Обязательный**	**Описание**
user_id	uuid	Да	Идентификатор пользователя

Пример запроса

```
GET/api/v1/subscriptions?user_id=019ad0a9-2a87-7842-943d-
09c1402a7907
```

Пример успешного ответа (200 OK)

```
{
  "subscriptions": [
    {
      "id": "1b652fb8-f02a-4133-a11f-11062fc3ba49",
      "user_id": "019ad0a9-2a87-7842-943d-09c1402a7907",
      "tariff_id": "2b652fb8-f02a-4133-a11f-11062fc3ba49",
      "status": "active",
      "start_at": 1698252600,
      "created_at": 1698252600,
      "updated_at": 1698252600
    }
  ]
}
```

Структура объекта SubscriptionData

Таблица 11 – Структура объекта SubscriptionData

Поле	**Тип**	**Описание**
id	uuid	Уникальный идентификатор подписки
user_id	uuid	Идентификатор пользователя
tariff_id	uuid	Идентификатор тарифа
status	string	Статус подписки
start_at	int64	Дата начала
created_at	int64	Дата создания
updated_at	int64	Дата последнего обновления

Ошибки
400 Bad Request – Неверный запрос

500 Internal Server Error – Внутренняя ошибка сервера

5.7. POST /api/v1/subscriptions/{subscription_id}/cancel

Назначение – отменить подписку. Можно отменить немедленно или в конце текущего платежного периода.
Аутентификация – требуется Bearer-токен.
Идемпотентность – метод поддерживает заголовок Idempotency-Key. При повторной отправке запроса с тем же ключом сервер возвращает результат первого запроса и не выполняет операцию повторно.

Параметры запроса (path)

Таблица 12 – Параметры запроса (path)

Параметр	**Тип**	**Обязательный**	**Описание**
subscription_id	uuid	Да	Идентификатор подписки, которую нужно отменить

Параметры запроса (body)

Таблица 13 – Параметры запроса (body)

Параметр	**Тип**	**Обязательный**	**Описание**
cancel_at	string	Да	now – отменить немедленно, period_end – в конце периода
reason	string	Да	Причина отмены. Допустимые значения: user_request, non_payment, fraud, other

Пример запроса

```
POST /api/v1/subscriptions/1b652fb8-f02a-4133-a11f-
11062fc3ba49/cancel
Authorization: Bearer <token>
Idempotency-Key: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
Content-Type: application/json
```

```
{
  "cancel_at": "now",
  "reason": "user_request"
}
```

Пример успешного ответа (200 OK)

```
{
  "id": "1b652fb8-f02a-4133-a11f-11062fc3ba49"
}
```

Ошибки
400 Bad Request – Неверный запрос
401 Unauthorized – Пользователь не авторизован
404 Not Found – Подписка с указанным ID не найдена
500 Internal Server Error – Внутренняя ошибка сервера